

Ayudantía 5 — Macroeconomía

Resumen de fórmulas & ejercicios (con espacio de trabajo)

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. | Ayudante: Ignacio Garrido U.

Facultad de Ingeniería — Depto. de Ingeniería Industrial

2025-2



Población en Edad de Trabajar (PET): personas ≥ 15 años.

Fuerza Laboral (FL) = Ocupados (O) + Desocupados (D).

- **Tasa de participación:**

$$TP = \frac{FL}{PET}$$

- **Tasa de desempleo:**

$$TD = \frac{D}{FL}$$

- **Criterio de desempleado (ENE/INE):** no trabajó la semana pasada, buscó empleo en últimas 4 semanas y está disponible 2 semanas.

Tipos de desempleo

- *Natural (friccional/estructural):* persiste incluso en largo plazo.
- *Cíclico:* fluctuaciones alrededor del natural (ciclo económico).

Ley de Okun (idea): $\uparrow$ desempleo $\Rightarrow \downarrow$ PIB (pérdida de producto).

Identidades básicas

$$Y = C + I + G, \quad Y_D = Y - T + TR$$

$$C = C_0 + c Y_D, \quad 0 < c < 1$$

Impuesto proporcional: $T = tY$ (si es fijo, $T = \bar{T}$)

Multiplicadores

$$k = \frac{1}{1 - c} \quad (\text{sin } t)$$

$$k = \frac{1}{1 - c(1 - t)} \quad (\text{con } t)$$

Balance fiscal

$$BF = T - G - TR$$

- **Funciones del dinero:** medio de pago, unidad de cuenta, depósito de valor, liquidez.
- **Creación de dinero:** sistema de reserva fraccional $\Rightarrow$ multiplicador monetario $= 1/R$.
- **Inflación (costos):** redistribución no anticipada, “costos de menú” y “suela de zapato”.
- **Indexación (UF en Chile):** reduce riesgo inflacionario en contratos de largo plazo.

Ejercicio 1 — (Certamen 2021) Tasas laborales

La última encuesta de empleo muestra: $PET = 15,92$ millones; $FL = 9,11$ millones; empleo informal = 1,32 millones; desempleados $D = 0,77$ millones; inactivos disponibles = 0,91 millones. Calcule:

- 1 Número de ocupados (O).
- 2 Tasa de participación laboral (TP).
- 3 Tasa de desempleo (TD).

Espacio de trabajo — Ejercicio 1

Ejercicio 2 — Mercado laboral (EE. UU.)

Mes dado: $PET = 190$; empleados $E = 120$; del resto: $D = 10$; desanimados $= 15$; no quieren trabajar $= 45$.

- 1 Población activa (FL).
- 2 Tasa de actividad.
- 3 Tasa oficial de desempleo.
- 4 Si desanimados cuentan como desempleados, ¿nueva tasa de desempleo?

Ejercicio 3 — Ingreso–gasto con t proporcional y TR

$$C = 60 + 0,8 Y_D, \quad t = 0,2, \quad I = 70, \quad G = 230, \quad TR = 110$$

- ❶ Ingreso de equilibrio Y .
- ❷ Multiplicador del gasto.
- ❸ Balance fiscal BF .
- ❹ Si t aumenta a 0,3, nuevo BF .
Extra: graficar $DA(Y)$ (ejes (Y, DA)) para ambos t .

Ejercicio 4 — Ingreso–gasto con T fijo

$$C = 100 + 0,6 Y_D, \quad I = 50, \quad G = 250, \quad T = 100$$

- ➊ PIB de equilibrio (Y).
- ➋ Ingreso disponible (Y_D).
- ➌ Consumo (C).
- ➍ Ahorro privado.
- ➎ Ahorro del gobierno.
- ➏ Multiplicador.

Ejercicio 5 — Certamen 2022

Use el modelo IS-LM para graficar cuál es el impacto de disminuir la tasa de impuesto a la renta en el caso clásico. Luego, determine cómo cambiaría el PIB, tasa de interés, consumo, inversión y balance fiscal.

Ejercicios Extras (dos subcasos)

(6.1) País X

$$C = 2000 + 0,7 Y_D, \quad I = 500, \quad G = 2500, \quad T = 3000$$

- Multiplicador; Y ; Y_D ; C ; S .
- Si $\Delta G = 500$, efecto en Y .
- ¿Cuánto subir G para aumentar Y en 1000?
- ¿Cuánto bajar T para subir Y en 100?

(6.2) Con t y TR

$$C = 50 + 0,8 Y_D, \quad \bar{I} = 70, \quad \bar{G} = 200, \quad TR = 100, \quad t = 0,20$$

- Multiplicador y Y .
- Superávit presupuestario (SP).
- Si $t = 0,25$: nuevo Y y multiplicador.
- Variación de SP; comentar rol de $c = 0,9$ vs. $0,8$.

